



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SAN PEDRO
DE LAS COLONIAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

U1-E02 --- Analisis individual

Nombre De La Materia: Fundamentos de Ing. De Software

Alumno: Yahir Alejandro Vázquez Maciel.

Docente: Ruth Aivi Chavez Rodriguez

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Grupo: 5 "A".



1. Presentación del caso y consecuencias

El presente caso de estudio aborda el diseño, operación y mantenimiento de un sistema informatizado de gestión de inventario para un almacén de distribución mediana. El software actual presenta fallas críticas en la sincronización de existencias en tiempo real, control de concurrencia cuando múltiples operadores actualizan entradas y salidas simultáneamente, y falta total de trazabilidad en los movimientos de mercancía. Las consecuencias para los usuarios operativos se traducen en frustración diaria, discrepancias constantes entre el inventario físico y el digital, y tiempos muertos prolongados al buscar productos que el sistema marca como disponibles pero que ya están agotados. Para el equipo de desarrollo, la consecuencia es un mantenimiento correctivo insostenible, código acoplado sin pruebas unitarias y una alta presión por parches en producción.

2. Identificación de problemáticas y prácticas de Ingeniería de Software

A partir de la revisión del caso C04, se identificaron cinco problemáticas principales relacionadas directamente con principios y prácticas de Ingeniería de Software:

1. Falta de control de concurrencia en transacciones de stock: Varios operadores actualizan el inventario al mismo tiempo, lo que genera sobreventa o existencias fantasma. Práctica asociada: Transacciones ACID y control de concurrencia optimista/pesimista.

2. Ausencia de validación robusta en escáneres de códigos de barras: El sistema acepta códigos mal leídos sin verificar integridad. Práctica asociada: Diseño defensivo y validación estricta de esquemas de entrada.

3. Alto acoplamiento entre interfaz de usuario y lógica de negocio: Las reglas de validación de stock están incrustadas en las vistas. Práctica asociada: Arquitectura en capas (Separation of Concerns).

4. Falta de bitácoras de auditoría (Logging): No existe un registro histórico de quién modificó manualmente el inventario. Práctica asociada: Patrones de auditoría y trazabilidad del sistema.

5. Ausencia de alertas automatizadas de stock mínimo: El reabastecimiento depende de revisión visual humana. Práctica asociada: Patrón Observer y diseño orientado a eventos.

3. Acciones prioritarias y métodos de comprobación

Para mitigar los riesgos críticos identificados, se establecen las siguientes tres acciones prioritarias:

Acción 1: Implementar control de transacciones y bloqueos en base de datos.

Método de comprobación: Pruebas de estrés y concurrencia simulando múltiples operadores realizando operaciones simultáneas sobre el mismo artículo.

Acción 2: Refactorizar la arquitectura desacoplando la lógica de negocio.

Método de comprobación: Cobertura de pruebas unitarias superiores al 80% utilizando frameworks de testing.

Acción 3: Integrar un sistema centralizado de auditoría y alertas.

Método de comprobación: Verificación de registros en la base de datos de auditoría ante cada modificación manual y disparo exitoso de notificaciones por stock bajo.

4. Conclusión

El análisis del caso C04 demuestra que la adopción de prácticas formales de Ingeniería de Software no es un lujo, sino una necesidad estratégica para garantizar la estabilidad, escalabilidad y confiabilidad de los sistemas empresariales de inventario.